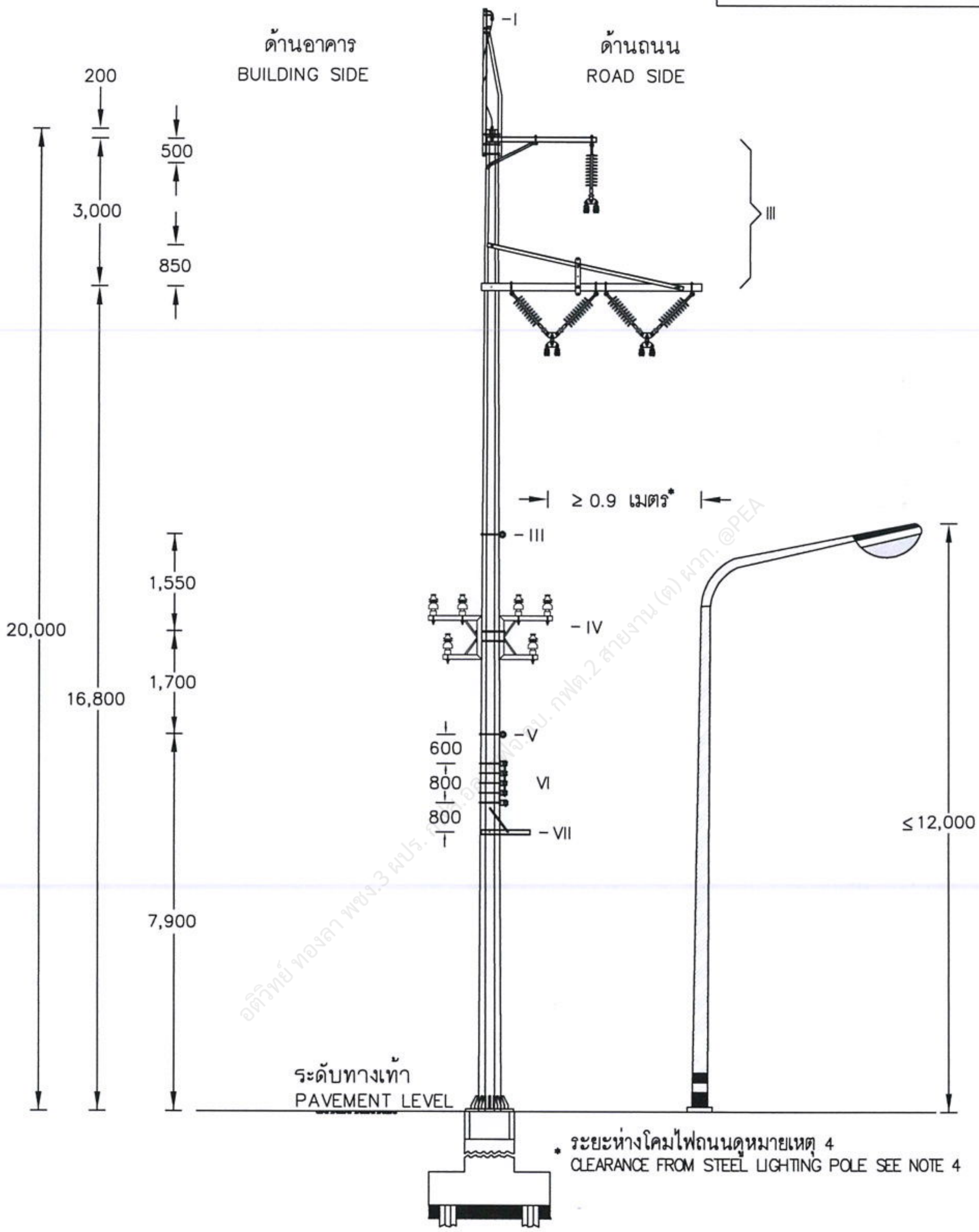
| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 5 9 1 0 |

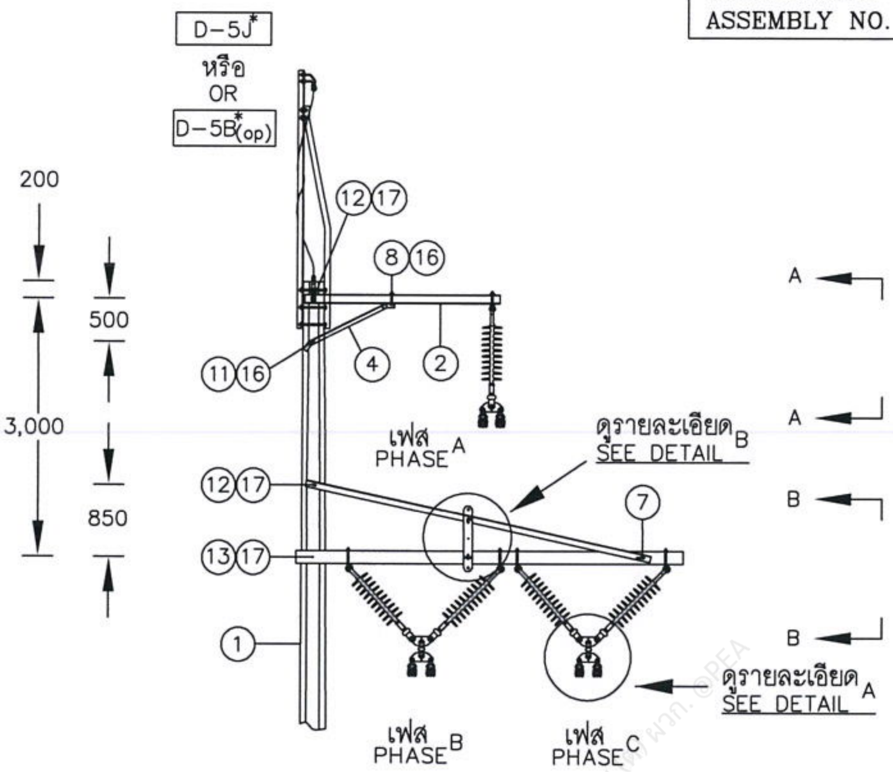

ด้านอาคาร
BUILDING SIDE
ด้านถนน
ROAD SIDE
– I
III
200
500
3,000
850
20,000
16,800
1,550
1,700
7,900
600
800
800
– III
– IV
– V
VI
– VII
≥ 0.9 เมตร*
≤ 12,000
ระดับทางเท้า
PAVEMENT LEVEL

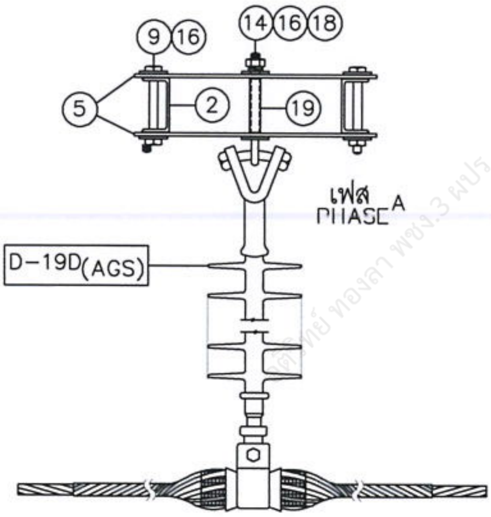
* ระยะห่างโคมไฟถนนดูหมายเหตุ 4
CLEARANCE FROM STEEL LIGHTING POLE SEE NOTE 4

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. [illegible] กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

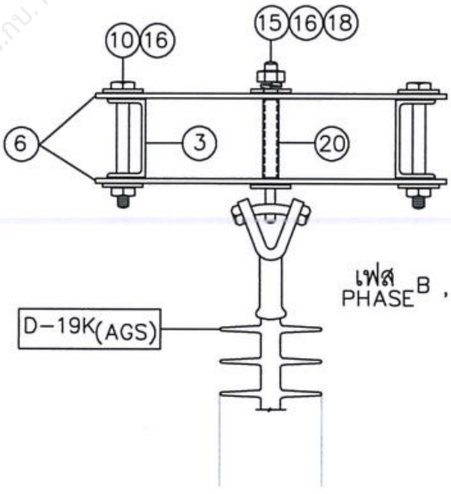
| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ...............<br>ถูกแทนโดยแบบ ........... |
| ผู้เขียน ........พีรพัฒน์.......<br>ผู้สำรวจ ........–..........<br>วิศวกร.....................<br>หัวหน้าแผนก.................<br>ผู้อำนวยการกอง................<br>ผู้อำนวยการฝ่าย.............. | ผู้ว่าการ.........................................(แทน)<br>15 ส.ค. 2568 | เขียนเสร็จวันที่ 3 ก.ค. 2568<br>แก้แบบวันที่ ............ |
| | 115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางโค้ง<br>แบบ SD-SA-9 (OSP) | มิติเป็น....มิลลิเมตร.......<br>มาตราส่วน........–....... |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>–<br>.......................... | 115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR<br>ANGLE STRUCTURE TYPE SD-SA-9 (OSP) | แบบเลขที่ SA1–015/68002<br>แผ่นที่ 1 ของจำนวน 7 แผ่น |

การประกอบเลขที่
ASSEMBLY NO. 5910


D–5J*
หรือ
OR
D–5B*(op)
200
500
3,000
850
⑫⑰
⑧⑯
⑪⑯
④
②
เฟส PHASE A
ดูรายละเอียด B
SEE DETAIL B
⑫⑰
⑦
⑬⑰
①
เฟส PHASE B
เฟส PHASE C
ดูรายละเอียด A
SEE DETAIL A
A
A
B
B


⑨⑯
⑭⑯⑱
⑤
②
⑲
เฟส PHASE A
D–19D(AGS)

รูปตัด A–A
SECTION


⑩⑯
⑮⑯⑱
⑥
③
⑳
เฟส PHASE B , เฟส PHASE C
D–19K(AGS)

รูปตัด B–B
SECTION

ทองลา พชง.3 ฝปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน ผวก. ©PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

ผู้เขียน .......พีรพัฒน์.......
ผู้สำรวจ ........–..........
วิศวกร..........................
หัวหน้าแผนก..........................
ผู้อำนวยการกอง..........................
ผู้อำนวยการฝ่าย..........................

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
–
..........................

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

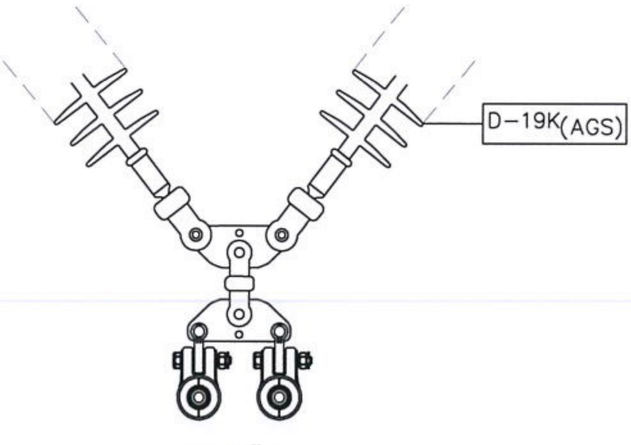
ผู้ว่าการ.................................. (แทน)
15 ส.ค. 2568

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางโค้ง
แบบ SD–SA–9 (OSP)

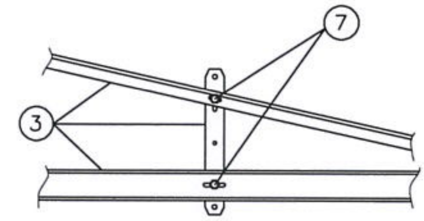
115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
ANGLE STRUCTURE TYPE SD–SA–9 (OSP)

ใช้แทนแบบ ...............
ถูกแทนโดยแบบ ............
เขียนเสร็จวันที่ 3 ก.ค. 2568
แก้แบบวันที่ ............
มิติเป็น...มิลลิเมตร.......
มาตราส่วน.......–.......
แบบเลขที่ SA1–015/68002
แผ่นที่ 2 ของจำนวน 7 แผ่น

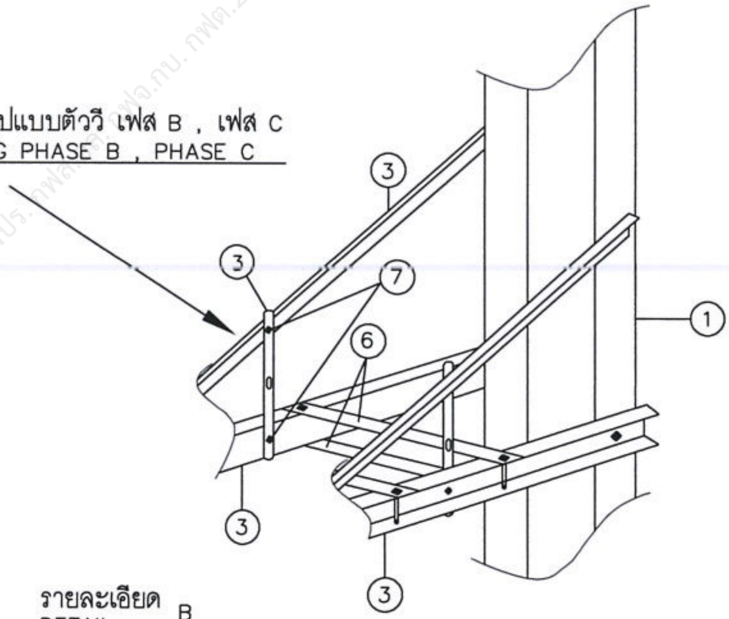
การประกอบเลขที่ 5910
ASSEMBLY NO.



รายละเอียด A
DETAIL



รายละเอียดโครงสร้างคอนเหล็กรับลูกถ้วยรูปแบบตัววี เฟส B , เฟส C
DETAIL SUP. STRUCTURE FOR V–STRING PHASE B , PHASE C



รายละเอียด B
DETAIL

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.[illegible] กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า
ฝ่ายวิศวกรรม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใช้แทนแบบ ...............
ถูกแทนโดยแบบ ...........

ผู้เขียน ........พีรพัฒน์.......
ผู้สำรวจ..........–.........
วิศวกร.........................
หัวหน้าแผนก.................
ผู้อำนวยการกอง.............
ผู้อำนวยการฝ่าย..............

ผู้ว่าการ..................................(แทน)
15 ส.ค. 2568

เขียนเสร็จวันที่ 3 ก.ค. 2568
แก้แบบวันที่ ...........
มิติเป็น...มิลลิเมตร.......
มาตราส่วน.......–.......

115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางโค้ง
แบบ SD–SA–9 (OSP)

รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม
–
..........................

115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR
ANGLE STRUCTURE TYPE SD–SA–9 (OSP)

แบบเลขที่ SA1–015/68002
แผ่นที่ 3 ของจำนวน 7 แผ่น

| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 5 9 1 0 |
|---|---|

## ตารางแรงดึง/TENSION TABLE

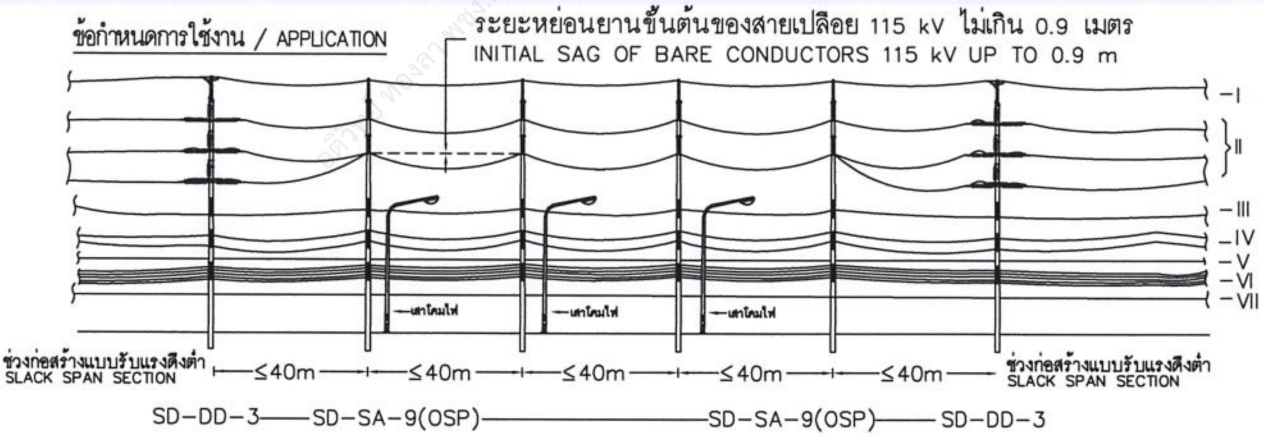
| มุมเบี่ยงเบนแนวสาย<br>LINE DEVIATION ANGLE | ช่วงเสาสูงสุด (ม.)<br>MAX. SPAN(m) | แรงดึงสูงสุดของสาย (กก.) MAXIMUM TENSION (kg) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| > 1° – 5° | 40 | 90 | 235 | 190 | 360 | 140 | 180 | 140 |
| > 5° – 10° | 30 | 50 | 130 | 70 | 200 | 105 | 135 | 105 |
| > 10° – 15° | 25 | 35 | 90 | 60 | 140 | 85 | 110 | 85 |
| > 15° – 30° | 20 | 20 | 35 | 35 | 90 | 55 | 70 | 55 |

## ตารางชนิดสาย /WIRE TYPE TABLE

| ที่<br>ITEM | วงจรระบบ<br>SYSTEM CIRCUIT | ขนาดสายสูงสุด (ตร.มม.)<br>MAX.COND.SIZE (sq.mm) | จำนวนสาย (เส้น)<br>QUANTITY (WIRE) |
|---|---|---|---|
| I | สาย OHGW หรือ OPGW<br>OHGW or OPGW WIRE | 35 | 1 |
| II | สายเปลือย 115 kV<br>115 kV Al CONDUCTOR | 400 | 6 |
| III | กราวด์วายระบบจำหน่าย (ถ้ามี)<br>GROUND WIRE FOR DISTRIBTION SYSTEM (IF ANY) | 25 | 1 |
| IV | สาย 22,33 kV สายเปลือย หรือ เคเบิลอากาศ<br>22,33 kV Al COND.OR AERIAL CABLE | 185 | 6 |
| V | สาย ADSS<br>ADSS CABLE | 18 | 1 |
| VI | สายแรงต่ำ<br>L.V. CONDUCTOR | 95 | 5 |
| VII | สายสื่อสารโทรคมนาคม<br>TELECOMMUNICATION CABLE | 100 มม. | 1 |

อดิวัฒน์ ทองลาภ พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ฝวภ. @PEA

## ข้อกำหนดการใช้งาน / APPLICATION


ระยะหย่อนยานขั้นต้นของสายเปลือย 115 kV ไม่เกิน 0.9 เมตร
INITIAL SAG OF BARE CONDUCTORS 115 kV UP TO 0.9 m
–I
II
–III
–IV
–V
–VI
–VII
เสาโคมไฟ
เสาโคมไฟ
เสาโคมไฟ
ช่วงก่อสร้างแบบรับแรงดึงต่ำ
SLACK SPAN SECTION
≤40m
≤40m
≤40m
≤40m
≤40m
ช่วงก่อสร้างแบบรับแรงดึงต่ำ
SLACK SPAN SECTION
SD–DD–3
SD–SA–9(OSP)
SD–SA–9(OSP)
SD–DD–3

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ...............<br>ถูกแทนโดยแบบ ........... |
| ผู้เขียน .......พีรพัฒน์.......<br>ผู้สำรวจ ........–.........<br>วิศวกร.....................<br>หัวหน้าแผนก.....................<br>ผู้อำนวยการกอง.................<br>ผู้อำนวยการฝ่าย................. | ผู้ว่าการ.......................................(แทน)<br>15 ส.ค. 2568<br>115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางโค้ง<br>แบบ SD–SA–9 (OSP) | เขียนเสร็จวันที่ 3 ก.ค. 2568<br>แก้แบบวันที่ ............<br>มิติเป็น...มิลลิเมตร.......<br>มาตราส่วน.......–....... |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>–<br>......................... | 115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR<br>ANGLE STRUCTURE TYPE SD–SA–9 (OSP) | แบบเลขที่ SA1–015/68002<br>แผ่นที่ 4 ของจำนวน 7 แผ่น |

| การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. | 5 9 1 0 |
|---|---|

## บัญชีวัสดุ
## BILL OF MATERIAL

| ลำดับที่ ITEM | รายละเอียด DESCRIPTION | จำนวน REQ,D | วัสดุเลขที่ MAT. NO. |
|---|---|---|---|
| 1 | เสาเหล็กชนิดแปดเหลี่ยม ยาว 20.00 ม.<br>POLE, STEEL, OCTAGONAL 20.00 m LONG | 1 | 1000060001 |
| 2 | เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.<br>STEEL CHANNEL, 100x50x5 mm, 2,250 mm LONG | 2 | 1010000100 |
| 3 | โครงสร้างคอนเหล็กรับลูกถ้วยรูปแบบ ตัววี<br>SUP. STRUCTURE, FOR V-STRING | 1 | 1010060032 |
| 4 | เหล็กประกับคอนสายแบบท้าวแขน ขนาด 50x50x6 มม. ยาว 1,000 มม.<br>BRACE, ALLEY ARM, 50x50x6 mm, 1,000 mm LONG | 2 | 1010200009 |
| 5 | แผ่นเหล็กขนาด 6x100x450 มม.<br>PLATE, STEEL 6x100x450 mm | 2 | 1010030002 |
| 6 | แผ่นเหล็กขนาด 6x100x500 มม.<br>PLATE, STEEL 6x100x500 mm | 8 | 1010030003 |
| 7 | สลักเกลียว M 16X75 มม. พร้อมแหวนกลม 2 อัน<br>BOLT, MACHINE, M 16X75 mm COMPLETE WITH 2 ROUND WASHERS | 6 | 1010110400 |
| 8 | สลักเกลียว M 16x130 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 16x130 mm | 2 | 1010110200 |
| 9 | สลักเกลียว M 16x170 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 16x170 mm | 2 | 1010110201 |
| 10 | สลักเกลียว M 16x200 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 16x200 mm | 8 | 1010110202 |
| 11 | สลักเกลียว M 16x350 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 16x350 mm | 1 | 1010110205 |
| 12 | สลักเกลียว M 20x350 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 20x350 mm | 2 | 1010110300 |
| 13 | สลักเกลียว M 20x400 มม.<br>BOLT, MACHINE, M 20x400 mm | 1 | 1010110301 |
| 14 | สลักห่วงโอแวล M 16x150 มม.<br>BOLT,OVAL EYE, M 16x150 mm | 1 | 1010150000 |
| 15 | สลักห่วงโอแวล M 16x200 มม.<br>BOLT,OVAL EYE, M 16x200 mm | 4 | 1010150001 |
| 16 | แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม รู ø 18 มม มอก.258<br>WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 52x52x4.5 mm HOLE DIA. 18 mm TIS.258 | 36 | 1010180100 |
| 17 | แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 62x62x6 มม รู ø 22 มม มอก.258<br>WASHER,PLAIN,SQUARE,LARGE 62x62x6 mm HOLE DIA. 22 mm TIS.258 | 6 | 1010180101 |
| 18 | แหวนสปริง M 16 มอก.259<br>WASHER,LOCK, M 16 TIS 259 | 5 | 1010180301 |
| 19 | ท่อเหล็กขนาดระบุ 20 ยาว 100 มม ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย มอก. 227<br>PIPE, STEEL, SIZE 20, 100 mm LONG, TIS 227, WITHOUT THREADED END | 1 | 1010050000 |
| 20 | ท่อเหล็กขนาดระบุ 20 ยาว 150 มม ประเภทที่ 2 แต่ไม่มีเกลียวที่ปลาย มอก. 227<br>PIPE, STEEL, SIZE 20, 150 mm LONG, TIS 227, WITHOUT THREADED END | 4 | 1010050002 |

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ...............<br>ถูกแทนโดยแบบ ............ |
| ผู้เขียน .......พีรพัฒน์.......<br>ผู้สำรวจ.....................<br>วิศวกร......................<br>หัวหน้าแผนก................<br>ผู้อำนวยการกอง..............<br>ผู้อำนวยการฝ่าย............ | ผู้ว่าการ 15 ส.ค. 2568 (แทน)<br>115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางโค้ง<br>แบบ SD-SA-9 (OSP) | เขียนเสร็จวันที่ 3 ก.ค. 2568<br>แก้แบบวันที่ ............<br>มิติเป็น...มิลลิเมตร.......<br>มาตราส่วน.......-....... |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>-<br>.......................... | 115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR<br>ANGLE STRUCTURE TYPE SD-SA-9 (OSP) | แบบเลขที่ SA1-015/68002<br>แผ่นที่ 5 ของจำนวน 7 แผ่น |

| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 5 9 1 0 |

รายละเอียด
DETAIL

| | | | |
|---|---|---|---|
| D-19D (AGS) | การประกอบลูกถ้วยแขวน<br>SUSPENSION INSULATION ASSEMBLY | 1 | |
| D-19K (AGS) | การประกอบลูกถ้วยแขวน<br>SUSPENSION INSULATION ASSEMBLY | 2 | |
| D-5J*<br>D-5B*(op) | การประกอบสายล่อฟ้า (แบบ D-5J) หรือ (D-5B (op))<br>OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY (TYPE D-5J) or (D-5B (op)) | 1 | ดูหมายเหตุ 2 |
| | ฐานรากเสา (ดูแบบที่จัดทำโดยกองบริการงานโยธา (กบย))<br>POLE FOUNDATION (SEE THE DRAWING FROM CIVIL WORK SERVICE DIVISION (CVS)) | 1 | |
| | การต่อลงดิน (ตามแบบเลขที่ SA1-015/56007 และ SA1-015/62007)<br>GROUNDING (SEE DRAWING NO. SA1-015/56007 AND SA1-015/62007) | 1 | |

**หมายเหตุ**

1. ระยะห่างความปลอดภัยระหว่างสายไฟฟ้าของระบบสายส่ง 115 kV กับโคมไฟถนนในแนวดิ่ง ไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร
2. การประกอบสายล่อฟ้าทางตรง D-5J* หรือ D-5B*(op) ให้เปลี่ยนเหล็กฉากรับสายล่อฟ้าวัสดุเลขที่ 1010010005 เป็นวัสดุเลขที่ 1010010007
3. กรณีติดตั้งด้วยรูปแบบวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว (SS) ให้เปลี่ยนการประกอบลูกถ้วย จากการประกอบ D-19D (AGS) เป็น D-19A (AGS) และจากการประกอบ D-19K (AGS) เป็น D-19L (AGS)
4. ระยะห่างระหว่างเคเบิลอากาศระบบ 22-33 kV กับโคมไฟถนนต้องไม่น้อยกว่า 0.9 เมตร (กรณีชนิดสายอื่นๆ ให้ดูระยะห่างระหว่างไฟฟ้าตามแบบมาตรฐาน เลขที่ SA2-015/45017 (การประกอบเลขที่ 9301) )
5. การติดตั้ง COMPOSITE FIBRE OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) ให้ดูตามแบบภาพสเก็ตซ์สำหรับการประกอบสาย OPGW แบบ D-5B (op) แบบเลขที่ SA1-015/51010
6. ข้อกำหนดการใช้งานเสาเหล็กชนิดแปดเหลี่ยม (OSP) ยาว 20.00 ม. ให้ดูตามมาตรฐานแบบเลขที่ SA1-015/67006 (การประกอบเลขที่ 5901)

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ................<br>ถูกแทนโดยแบบ ............ |
| ผู้เขียน .......พีรพัฒน์.......<br>ผู้สำรวจ ........-........<br>วิศวกร.....................<br>หัวหน้าแผนก.....................<br>ผู้อำนวยการกอง.....................<br>ผู้อำนวยการฝ่าย..................... | ผู้ว่าการ .................. 15 ส.ค. 2568 (แทน)<br>115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางโค้ง<br>แบบ SD-SA-9 (OSP) | เขียนเสร็จวันที่ 3 ก.ค. 2568<br>แก้แบบวันที่ ............<br>มิติเป็น...มิลลิเมตร.......<br>มาตราส่วน.......-....... |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>-<br>........................ | 115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR<br>ANGLE STRUCTURE TYPE SD-SA-9 (OSP) | แบบเลขที่ SA1-015/68002<br>แผ่นที่ 6 ของจำนวน 7 แผ่น |

| | |
|---|---|
| การประกอบเลขที่<br>ASSEMBLY NO. | 5 9 1 0 |

NOTE

1. VERTICAL SAFETY CLEARANCE BETWEEN TRANSMISSION LINE 115 kV AND STEEL LIGHTING POLE SHALL BE NOT LESS THAN 2.4 M
2. OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLY FOR TANGENT D–5J* or D–5B*(op) SHALL BE CHANGED MATERIAL NUMBER 1010010005 TO 10010010007
3. IN CASE SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR(SS) , INSULATOR ASSEMBLYS ARE CHANGED FROM ASSEMBLY D–19D (AGS) TO D–19A (AGS) AND ASSEMBLY D–19K (AGS) TO D–19L (AGS)
4. THE CLEARANCE BETWEEN THE SPACE AERIAL CABLES SYSTEM 22–33 KV AND STEEL LIGHT POLE MUST NOT BE LESS THAN 0.9 METERS. (FOR OTHER TYPES OF CABLES, REFER TO CLEARANCE BETWEEN CABLE LIGHTING POLE ACCORDING TO DWG NO. SA2–015/45017 (ASSEMBLY NO. 9301) )
5. COMPOSITE FIBER OPTIC OVERHEAD GROUND WIRE (OPGW) INSTALLATION, ACCORDING TO DWG NO. SA1–015/54011 FOR INSTALLATION TYPE D–5B(op)
6. THE OCTAGONAL STEEL POLE (OSP), 20.00 M LONG APPLICATION ACCORDING TO DWG NO. SA1–015/67006 (ASSEMBIY NO. 5901)

อดิวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

| | | |
|---|---|---|
| กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า<br>ฝ่ายวิศวกรรม | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ใช้แทนแบบ ................<br>ถูกแทนโดยแบบ ............ |
| ผู้เขียน .......พิรพัฒน์.......<br>ผู้สำรวจ ..........–..........<br>วิศวกร.............................<br>หัวหน้าแผนก...........<br>ผู้อำนวยการกอง..........<br>ผู้อำนวยการฝ่าย.............. | ผู้ว่าการ..................................15 ส.ค. 2568 (แทน)<br>115 kV วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ สำหรับทางโค้ง<br>แบบ SD–SA–9 (OSP) | เขียนเสร็จวันที่ 3 ก.ค. 2568<br>แก้แบบวันที่ ............<br>มิติเป็น ...มิลลิเมตร.......<br>มาตราส่วน........–........ |
| รองผู้ว่าการวางแผนและวิศวกรรม<br>–<br>.......................... | 115 kV SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTOR<br>ANGLE STRUCTURE TYPE SD–SA–9 (OSP) | แบบเลขที่ SA1–015/68002<br>แผ่นที่ 7 ของจำนวน 7 แผ่น |